Laporan Praktikum Basis Data - Pertemuan 04

Nama : Nia Ramadhani
NIM : 25430049
Kelas : B
Nama Dosen : Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I.

1. Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah supaya saya memahami cara merapihkan data dalam database menggunakan proses normalisasi. Saya belajar data ke dalam beberapa tabel agar tidak banyak data yang berulang, lebih mudah dikelola, dan tidak menimbulkan keselahan saat data ditambah, diulang ataupun dihapus.

2. Ringkasan Dasar Teori

Normalisasi adalah cara menyusun data agar data tabel agar lebih rapi dan tidak terjadi pengulangan data yang tidak perlu. Normalisasi memiliki beberapa tahap yaitu UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. UNF adalah bentuk data yang belum dirapihkan. Pada 1NF, setiap kolom harus berisi satu nilai yang jelas dan 2NF itu data yang hanya bergantung pada setiap kunci harus dipisahkan sedangkan 3NF bertujuan memisahkan data yang memiliki ketergantungan tidak langsung. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan BCNF untuk memastikan hubungan antar data sudah sesuai.

3. Jawaban Titik Analisis

Titik analisis 1

Mengapa harga saat transaksi bergantung pada nomor nota dan kode barang?

Karena barang dapat berubah. Harga pada nota harus tetap sesuai dengan harga saat transaksi dilakukan. Jika harga hanya disimpan ditabel barang, perubahan harga saat ini dapat membuat catatan transaksi lama menjadi tidak sesuai.

Titik analisis 2

Mengapa total tidak disimpan pada tabel operasional, tetapi dapat disimpan pada tabel arsip?

Data hanya bergantung pada Sebagian kunci gabungan perlu dipisahkan agar tidak terjadi pengulangan. Jika data terus diulang, maka perubahan informasi harus dilakukan pada banyak baris dan bisa menyebabkan perbedaan data.

Titik analisis 3

Informasi “barang ini dipasok oleh siapa” disimpan di mana setelah normalisasi? Apa keuntungannya dibanding menyimpan satu nama pemasok di tabel barang?

Informasi pemasok disimpan pada tabel PEMBELIAN melalui atribut id_pemasok, yang terhubung dengan tabel PEMASOK. Dengan begitu, data pemasok tidak perlu ditulis berulang pada tabel barang. Cara ini mengurangi duplikasi data dan memudahkan pencatatan pembelian barang dari pemasok yang berbeda**.**

D. Hasil Langsung Percobaan

D.1 Mengubah Data UNF menjadi 1NF

NOTA_UNF
- no_nota_penjualan,
- tgl_penjualan,
- kode_petugas,
- nama_petugas,
- no_anggota,
- nama_anggota,
  - kode_barang,
  - nama_barang,
  - qty_detail_penjualan,
  - harga_satuan_detail_penjualan,
  - subtotal_detail_penjualan
- jumlah_penjualan,
- diskon_penjualan,
- total_penjualan

NOTA_1NF
- no_nota_penjualan,
- kode_barang,
- tgl_penjualan,
- kode_petugas,
- nama_petugas,
- no_anggota,
- nama_anggota,
- nama_barang,
- qty_detail_penjualan,
- harga_satuan_detail_penjualan,
- subtotal_detail_penjualan,
- jumlah_penjualan,
- diskon_penjualan,
- total_penjualan

Kunci utama sementara menggunakan gabungan no_nota_penjualan dan kode_barang, karena satu nota dapat memiliki beberapa barang.

D.2 Menentukan Dependasi Fungsisional

Deferensi fungsional adalah hubungan Ketika suatu atribut menentukan nilai atribut lainya. Penentuanya harus berdasarkan aturan bisnis, bukan hanya melihat contoh data.

KODE	Depedensi Fungsional	Penjelasan
FD1	no_nota_penjualan → tgl_penjualan, kode_petugas, kode_petugas, no_anggota	Satu nota menetukan tanggal, petugas, dan anggota yang bertransaksi
FD2	kode_petugas → nama_petugas	Kode petugas menentukan nama petugas.
FD3	no_anggota → nama_anggota	nomor anggota menentukan nama anggota
FD4	kode_barang → nama_barang	Kode barang menentukan nama barang.
FD5	(no_nota_penjualan, kode_barang) → qty_detail_penjualan, harga_satuan_detail_penjualan	Nomor anggota dan kode barang menentukan jumlah serta harga barang pada transaksi tersebut.
FD6	qty_detail_penjualan, harga_satuan_detail_penjualan → subtotal_detail_penjualan	Subtotal dihitung dari jumlah barang dikalikan harga satuan.

FD1 berkaitan dengan aturan bisnis AB-01, FD3 berkaitan dengan AB-05, dan FD5 berkaitan dengan AB-04. FD6 merupakan hubungan perhitungan atau nilai turunan**.**

D.3 Mengubah 2NF menjadi 3NF

1. Pada 2NF, kunci utama masih berupa gabungan nomor nota dan kode barang.

1. **PENJUALAN** no_nota_penjualan (PK), tgl_penjualan, kode_petugas (FK), no_anggota (FK), bayar_penjualan

2. **DETAIL_PENJUALAN** no_nota_penjualan (PK, FK), kode_barang (PK, FK), qty_detail_penjualan, harga_satuan_detail_penjualan

3. **BARANG** kode_barang (PK), nama_barang, kategori_barang, harga_jual_barang, stok_barang, stok_min_barang

4. **PETUGAS** kode_petugas (PK), nama_petugas, peran_petugas

5. **ANGGOTA** no_anggota (PK), nim_anggota, nama_anggota, prodi_anggota, no_hp_anggota, status_anggota, tgl_daftar_anggota

2. 3NF no_nota_penjualan → kode_petugas → nama_petugas dan no_nota_penjualan → no_anggota → nama_anggota. Oleh karena itu, data petugas dan anggota dipisahkan menjadi tabel tersendiri.

PENJUALAN (no_nota_penjualan (PK), tgl_penjualan, kode_petugas (FK), no_anggota (FK), bayar_penjualan)

DETAIL_PENJUALAN (no_nota_penjualan (PK, FK), kode_barang (PK, FK), qty_detail_penjualan, harga_satuan_detail_penjualan)

BARANG (kode_barang (PK), nama_barang, kategori_barang, harga_jual_barang, stok_barang, stok_min_barang)

PETUGAS (kode_petugas (PK), nama_petugas, peran_petugas)

ANGGOTA (no_anggota (PK), nim_anggota, nama_anggota, prodi_anggota, no_hp_anggota, status_anggota, tgl_daftar_anggota)

3. Nilai turunan Nilai turunan tidak disimpan dalam tabel operasional karena dapat dihitung dari data yang tersedia. Tujuannya agar data tetap konsisten dan tidak terjadi perbedaan nilai ketika data berubah**.**

Nilai turunan	Cara menghitung	Keputusan
subtotal_detail_penjualan	qty_detail_penjualan x harga_satuan_detail_penjualan	Tidak disimpan, dihitung saat dibutuhkan
jumlah_penjualan	Menjumlahkan seluruh aktivitas barang dalam satu penjualan	Tidak disimpan, dihitung saat dibutuhkan
total_penjualan	Menjumlahkan seluruh subtotal detail penjualan	Tidak disimpan, dihitung saat dibutuhkan

D.4 Mencocokkan dengan Skema Kanonik

1. Membandingkan dengan Skema Kanonik

Skema kanonik Kopma menggunakan kunci pengganti (surrogate key) dengan awalan id_ sebagai kunci primer. Sementara itu, kode alami seperti kode_barang dan no_nota_penjualan digunakan sebagai kunci unik.

NO	Nama tabel	Kunci primer (pk)	Kunci uni	Kunci tamu (fk)
1.	Petugas	id_petugas	kode_petugas	-
2.	Anggota	id_anggota	no_anggota, nim_anggota	-
3.	Barang	id_barang	kode_barang	-
4.	Pemasok	id_pemasok	-	-
5.	Penjualan	id_penjualan	no_nota_penjualan	id_petugas, id_anggota

6.	Detail penjualan	id_penjualan, id_barang	-	id_penjualan, id_barang
7.	Pembelian	id_pembelian	-	id_pemasok
8.	Detail pembelian	id_pembelian, id_barang	-	id_pembelian, id_barang

Perbedaan utama dengan hasil normalisasi sebelumnya adalah penggunaan id_ sebagai kunci primer. Skema kanonik juga mencakup tabel Pemasok, Pembelian, dan Detail Pembelian untuk mendukung proses pengadaan barang di Kopma.

2. Pemeriksaan BCNF

Nama Tabel	Hasil pemeriksaan
Petugas	Memenuhi BCNF karena id_petugas dan kode_petugas menjadi penentu yang merupakan kunci kandidat.
Anggota	Memenuhi BCNF karena id_anggota, no_anggota, dan nim_anggota menjadi kunci kandidat.
Barang	Memenuhi BCNF karena id_barang dan kode_barang menjadi kunci kandidat.
Pemasok	Memenuhi BCNF karena id_pemasok menjadi kunci kandidat.
Penjualan	Memenuhi BCNF karena id_penjualan dan no_nota_penjualan menjadi kunci kandidat.
Detail penjualan	Memenuhi BCNF karena gabungan id_penjualan dan id_barang menjadi kunci kandidat.
Pembelian	Memenuhi BCNF karena id_pembelian menjadi kunci kandidat.
Detail pembelian	Memenuhi BCNF karena gabungan id_pembelian dan id_barang menjadi kunci kandidat.

Berdasarkan dependensi fungsional yang dirancang pada skema kanonik, seluruh tabel memenuhi BCNF selama tidak terdapat dependensi fungsional lain yang penentunya bukan kunci kandidat.

D.5 Bukti praktikum

E. Latihan dan Modifikasi

1. Menormalisasikan Nomor Telepon Pemasok

Kopma ingin mencatat beberapa nomor telepon untuk setiap pemasok. Agar satu pemasok dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon, data nomor telepon dipisahkan ke dalam tabel baru bernama TELEPON_PEMASOK

TELEPON_PEMASOK (id_pemasok (PK, FK), no_telepon (PK))

Kunci primer menggunakan gabungan id_pemasok dan no_telepon. Dengan begitu, satu pemasok dapat memiliki beberapa nomor telepon tanpa menyimpan banyak nomor dalam satu kolom.

2. Contoh Anomali Ubah (Update Anomaly)

Jika nama_anggota disimpan langsung di tabel PENJUALAN, nama anggota yang sama dapat tercatat berulang kali. Ketika nama anggota berubah, semua data penjualan yang berkaitan harus diperbarui. Jika ada data yang tidak ikut diperbarui, informasi menjadi tidak konsisten.

no_nota_penjualan	no_anggota	nama_anggota
NP001	A001	Sinta
NP002	A002	Putra
NP003	A003	Siti

Agar anomali ubah tidak terjadi, data anggota sebaiknya disimpan di tabel ANGGOTA, sedangkan tabel PENJUALAN cukup menyimpan no_anggota sebagai kunci tamu yang menghubungkan kedua tabel.

6. Tugas mandiri : Milestone proyek 4

1. Dokumen Sumber sebagai UNF

```
# F. Tugas Mandiri: Milestone Proyek 4
## F2. Dokumen Sumber dan Bentuk UNF
BUKTI_PEMBAYARAN_UNF(no_pembayaran, tanggal_bayar, id_pasien, nama_pasien, id_kunjungan, id_dokter, nama_dokter,
{rincian_biaya}, total_pembayaran, status_pembayaran)

Tanda {rincian_biaya} menunjukkan bahwa satu pembayaran dapat memiliki lebih dari satu rincian biaya.
```

rincian biaya masih dapat ditulis dalam satu dokumen pembayaran sebagai kelompok berulang, misalnya biaya pemeriksaan dokter dan biaya obat.

2. Dependensi Fungsional

```
## F3. Dependensi Fungsional
| Dependensi Fungsional | Keterangan |
|---|---|
| `no_pembayaran → tanggal_bayar, id_kunjungan, status_pembayaran` | Nomor pembayaran menentukan data utama
pembayaran. |
| `id_kunjungan → id_pasien, id_dokter` | Nomor kunjungan menentukan pasien dan dokter yang menangani kunjungan
tersebut. |
| `id_pasien → nama_pasien` | ID pasien menentukan nama pasien. |
| `id_dokter → nama_dokter` | ID dokter menentukan nama dokter. |
| `(no_pembayaran, no_baris) → jenis_biaya, keterangan, qty, harga_satuan` | Nomor pembayaran dan nomor baris
menentukan rincian biaya. |
Dependensi ini mengikuti rancangan data klinik. Kode AB yang dirujuk perlu disesuaikan dengan daftar aturan bisnis
AB-01 sampai AB-06 yang sudah dibuat pada Modul 2
```

Dependensi ini mengikuti rancangan data klinik. Kode AB yang dirujuk perlu disesuaikan dengan daftar aturan bisnis AB-01 sampai AB-06 yang sudah dibuat pada Modul 2

3. Tahapan Normalisasi

a. Bentuk UNF

```
## F4. Tahapan Normalisasi
### Bentuk UNF
BUKTI_PEMBAYARAN_UNF (no_pembayaran, tanggal_bayar, id_kunjungan, id_pasien, nama_pasien, id_dokter, nama_dokter,
{jenis_biaya, keterangan, qty, harga_satuan}, total_pembayaran, status_pembayaran)
rincian pemeriksaan dokter dan obat masih berada dalam satu kelompok rincian pembayaran.
```

b. Bentuk 1NF

```
### Bentuk 1NF
PEMBAYARAN_1NF (no_pembayaran, no_baris, tanggal_bayar, id_kunjungan, id_pasien, nama_pasien, id_dokter,
nama_dokter, jenis_biaya, keterangan, qty, harga_satuan, total_pembayaran, status_pembayaran)
kunci utama sementara adalah gabungan (no_pembayaran, no_baris) karena satu pembayaran dapat memiliki beberapa
rinciann
```

data rincian biaya sudah dipisahkan per baris. Namun, informasi pembayaran, pasien, dan dokter masih berpotensi berulang.

c. Bentuk 2NF

```
### Bentuk 2NF
PEMBAYARAN_2NF
no_pembayaran (PK),
tanggal_pembayaran,
no_kunjungan,
no_pasien,
nama_pasien,
id_dokter,
nama_dokter,
status_pembayaran
kunci utama : no_pembayaran

DETAIL_PEMBAYARAN
no_pembayaran (PK, FK),
no_baris (PK),
jenis_biaya,
keterangan,
qty,
harga_satuan
kunci tamu : no_pembayaran yang merujuk ke tabel PEMBAYARAN.
```

d. Bentuk 3NF

Untuk mencapai 3NF, atribut yang bergantung pada atribut non kunci dipisahkan agar tidak terjadi dependensi transif.

```
### Bentuk 3NF
PASIEN
no_pasien (PK),
nama_pasien

DOKTER
id_dokter (PK),
nama_dokter

KUNJUNGAN
no_kunjungan (PK),
no_pasien (FK),
id_dokter (FK)

PEMBAYARAN
no_pembayaran (PK),
tanggal_pembayaran,
no_kunjungan (FK),
status_pembayaran

DETAIL_PEMBAYARAN
no_pembayaran (PK, FK),
no_baris (PK),
jenis_biaya,
keterangan,
qty,
harga_satuan
```

e. pemeriksaan BCNF

```
### pemeriksaan BCNF
| Tabel              | Penentu utama                  | Hasil                                      |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| PASIEN             | `id_pasien`                    | Memenuhi BCNF                              |
| DOKTER             | `id_dokter`                    | Memenuhi BCNF                              |
| KUNJUNGAN          | `id_kunjungan`                 | Memenuhi BCNF                              |
| PEMBAYARAN         | `no_pembayaran`                | Memenuhi BCNF                              |
| DETAIL_PEMBAYARAN  | `(no_pembayaran, no_baris)`    | Memenuhi BCNF berdasarkan dependensi yang ditetapkan |
```

7. Pembahasan dan kendala

Pada praktikum saya belajar data nota penjualan kopma lewat normalisasi. Awalnya data masih berbentuk UNF, yaitu satu nota berisi banyak dalam satu baris. Terus diubah ke 1NF supaya satu barang disatu baris dengan kunci sementara nomor nota + kode barang. Ditahap ini data masih banyak yang berulang, seperti tanggal, petugas, dan anggota yang tertulis terus di setiap barang.

8. Pernyataan Penggunaan AI

Saya menggunakan AI sebagai alat bantu untuk memahami materi normalisasi, menyusun penjelasan, dan merapikan laporan. Hasil akhir tetap perlu saya periksa dan sesuaikan dengan hasil praktikum yang benar-benar dilakukan.

9. Kesimpulan

Dari praktikum ini, saya memahami bahwa normalisasi membantu membuat data dalam database menjadi lebih rapi dan mengurangi pengulangan data. Prosesnya dimulai dari UNF, kemudian 1NF, 2NF, dan 3NF, lalu diperiksa menggunakan BCNF.